Estratégia Concursos

Aula 09

PRF (Policial) Passo Estratégico de Raciocínio Lógico e Matemática

Autor:

Allan Maux Santana

26 de Agosto de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é o Passo Estratégico 3

2) Apresentação 4

3) Análise Estatística - PRF 5

4) Teoria dos Conjuntos - CEBRASPE 6

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É O PASSO ESTRATÉGICO?

O Passo Estratégico é um material escrito e enxuto que possui dois objetivos principais:

a) orientar revisões eficientes;

b) destacar os pontos mais importantes e prováveis de serem cobrados em prova.

Assim, o Passo Estratégico pode ser utilizado tanto para **turbinar as revisões dos alunos mais adiantados nas matérias, quanto para maximizar o resultado na reta final de estudos por parte dos alunos que não conseguirão estudar todo o conteúdo do curso regular.**

Em ambas as formas de utilização, como regra, **o aluno precisa utilizar o Passo Estratégico em conjunto com um curso regular completo.**

Isso porque nossa didática é direcionada ao aluno que já possui uma base do conteúdo.

Assim, se você vai utilizar o Passo Estratégico:

a) **como método de revisão**, você precisará de seu curso completo para realizar as leituras indicadas no próprio Passo Estratégico, em complemento ao conteúdo entregue diretamente em nossos relatórios;

b) **como material de reta final**, você precisará de seu curso completo para buscar maiores esclarecimentos sobre alguns pontos do conteúdo que, em nosso relatório, foram eventualmente expostos utilizando uma didática mais avançada que a sua capacidade de compreensão, em razão do seu nível de conhecimento do assunto.

Seu cantinho de estudos famoso!
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories do Instagram e nos marque:
@passoestrategico
Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele fique famoso entre milhares de concurseiros!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APRESENTAÇÃO

Olá! Sou o professor ***Allan Maux*** e serei o seu analista do ***Passo Estratégico*** nas matérias de ***EXATAS***.

Para que você conheça um pouco sobre mim, segue um resumo da minha ***experiência profissional***, acadêmica e como concurseiro:

Sou, atualmente, Auditor Fiscal do Município de Petrolina – PE, ***aprovado em 2º lugar*** *no concurso de 2011.*

Sou formado em ***matemática*** *e* ***pós-graduado em direito tributário municipal****.*

Fui, por 05 anos, ***Secretário de Fazenda do Município de Petrolina****, período no qual participei da comissão que elaborou o* ***novo Código Tributário da Cidade, vigente até o momento****, colocando a cidade entre as maiores arrecadações do Estado de Pernambuco.*

Lecionei, também, em cursos preparatórios para o ITA, em Recife-PE.

Fui aprovado e nomeado no concurso para Analista da Receita Federal, em 2012.

Aprovado e nomeado, em 2007, para o cargo de gestor de tributos da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais.

Nossa carreira como Auditor Fiscal de Petrolina é bastante atraente e me fez refletir bastante por sua manutenção, nosso salário inicial beira aos 18k e, final de carreira, passa dos 35k, basicamente, esse salário me fez refletir por aposentar as chuteiras como concurseiro e permanecer no meu Pernambuco.

Atualmente, também, leciono matemática para concursos e vestibulares, presencialmente e com aulas em vídeo.

Estou extremamente feliz de ter a oportunidade de trabalhar na equipe do "Passo", porque tenho convicção de que nossos relatórios e simulados proporcionarão uma preparação diferenciada aos nossos alunos!

Bem, vamos ao que interessa!!

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Inicialmente, convém destacar os percentuais de incidência de todos os assuntos previstos em nosso curso – quanto maior o percentual de incidência de um determinado assunto, maior será sua importância para nosso certame.

ASSUNTO	Incidência
OPERAÇÕES C/ NÚMEROS REAIS / MÚLTIPLOS / DIVISORES / MMC E MDC	27,6%
RAZÃO / PROPORÇÃO / REGRA DE TRÊS SIMPLES E COMPOSTA	17,2%
PROGRESSÃO ARITMÉTICA / PROGRESSÃO GEOMÉTRICA	12,9%
TEORIA DOS CONJUNTOS / PERTINÊNCIA / INCLUSÃO / IGUALDADE	10,3%
ANÁLISE COMBINATÓRIA	9,5%
SISTEMAS E EQUAÇÕES DO 1° E 2° GRAUS / RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES - PROBLEMA	7,8%
PROBABILIDADE	4,3%
ESTUDO DAS FUNÇÕES	4,3%
PORCENTAGEM	3,4%
NOCÕES DE GEOMETRIA / SISTEMA DE MEDIDAS / TRGONOMETRIA	1,8%
MATRIZES / DETERMINANTES / SISTEMAS LINEARES	0,9%
TOTAL	100,0%

Sabemos que a quantidade de questões para o curso do Passo Estratégico é por volta de 5, desde que envolvam todo o conteúdo. No entanto, para o que material fique mais rico em exercícios para vocês, resolvi elaborar os PDFs com uma quantidade maior de questões de bancas diversas também. Vocês perceberão que nos cursos de exatas os perfis das questões das bancas são muito idênticos, portanto, treinem exaustivamente principalmente aquele assunto que possui uma maior incidência em nossa análise e que você tenha mais dificuldade.

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Raciocínio Lógico Envolvendo Problemas Aritméticos P2

Sumário

O que é mais cobrado dentro do assunto 2
Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2
Teoria dos Conjuntos 2
Operações Entre Conjuntos 4
União, Intersecção E Diferença 4
Questões estratégicas 6
Questões - CEBRASPE 6
Lista de Questões Estratégicas 12
Questões - CEBRASPE 12
Gabarito - CEBRASPE 14

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O que é mais cobrado dentro do assunto

Teoria dos Conjuntos	Incidência
CONCEITOS INICIAIS / OPERAÇÕES ENTRE CONJUNTOS / RELAÇÃO DE INCLUSÃO E DE PERTINÊNCIA	100,00%
TOTAL	100,0%

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Teoria dos Conjuntos

Um conjunto qualquer pode ser representado por ***extensão*** e, quando isso ocorre, escrevemos todos os elementos que pertencem ao conjunto entre duas chaves, exemplo:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Portanto, dizemos que o elemento $0 \in A$ (zero pertence ao conjunto A). A relação de pertinência apenas deve ser usada para afirmar se um determinado ***elemento*** pertence ou não a um ***conjunto***, portanto, é uma relação de elemento para conjunto, ok?

Agora, se a gente for comparar dois conjuntos quaisquer, usaremos a ***Relação de Inclusão***, exemplo:

Dados os Conjuntos:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \text{ e o conjunto } B = \{3, 5\}$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Dizemos que o conjunto B é ***subconjunto*** de A, pois todo e qualquer elemento de B, também, é de A. Logo, B ⊂ A (o conjunto "B" está contido no conjunto "A")

NÃO PODEMOS DIZER QUE O CONJUNTO "***B***" ~~***PERTENCE***~~ AO CONJUNTO "***A***".

A relação entre conjuntos é a de está contido, não está contido, contém e não contém, chamada de ***Relação de Inclusão***.

RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA	*RELAÇÃO DE INCLUSÃO*
DE ELEMENTO P/ CONJUNTO	*DE CONJUNTO P/ CONJUNTO*
Pertence ∈ / Não Pertence ∉	*Está Contido ⊂ / Não Está Contido ⊄* *Contém ⊃ / Não Contém ⊅*

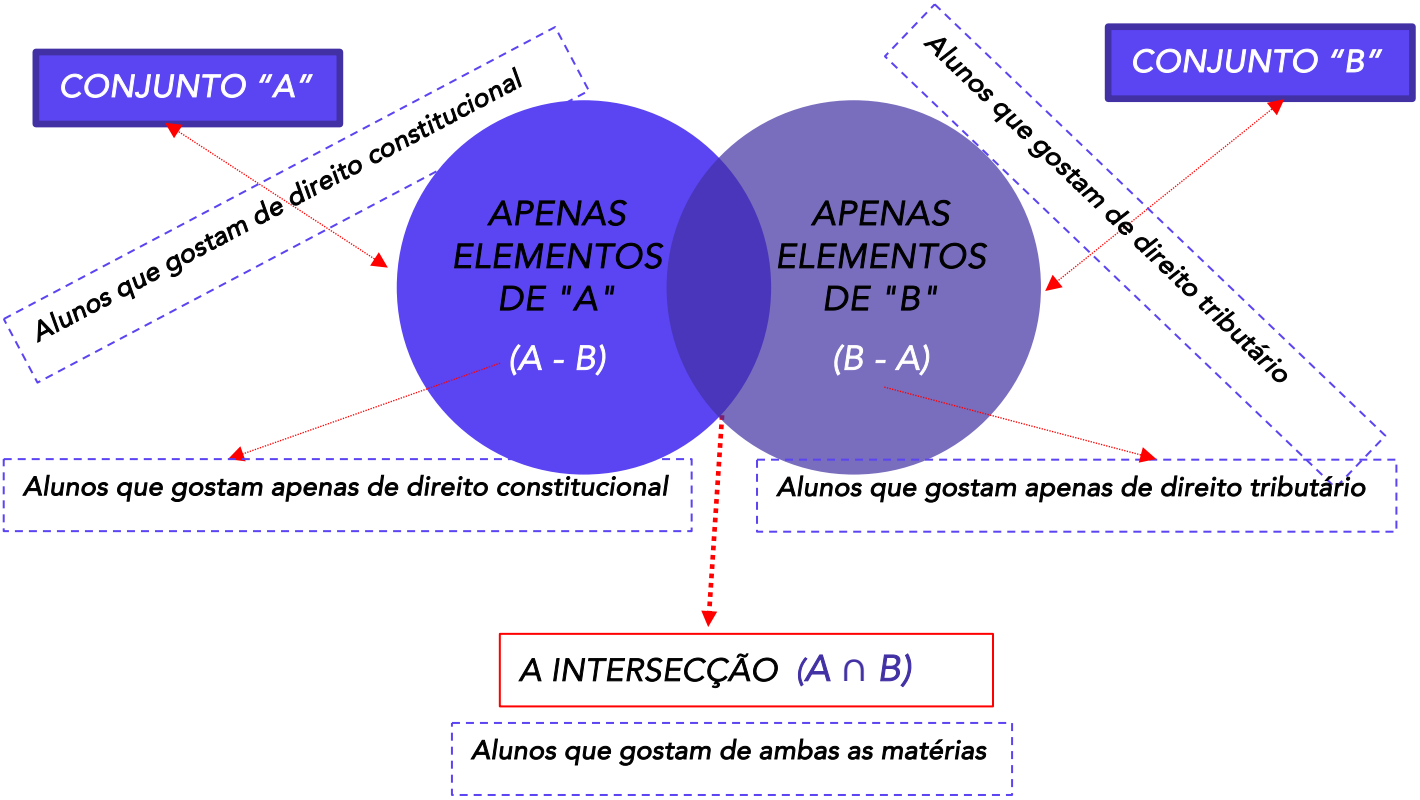
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Operações Entre Conjuntos

União, Intersecção E Diferença

Diagramas de Venn Euler

Eles servem para enxergamos as questões de forma mais simples e, consequentemente, termos os resultados mais rápidos. Analisem o diagrama a seguir:



OPERAÇÕES ENTRE CONJUNTOS			
$A - B$	$B - A$	$A \cap B$	$A \cup B$
Elementos que estão em *A*, mas não em *B*. Ou seja: Apenas em *"A"*	Elementos que estão em *B*, mas não em *A*. Ou seja: Apenas em *"B"*	Elementos *comuns* aos dois conjuntos.	A reunião de elementos de todos os conjuntos. Elementos de *A ou B*.

Pessoal, fiquem atentos ao seguinte:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sempre que forem resolver questões com o ***Diagrama de Venn Eular***, comecem a preencher, obrigatoriamente, pela região que envolver a maior quantidade de conjuntos.

Exemplo:

Questões com ***02 conjuntos***, comecem ***por A ∩ B***.

Questões com ***03 conjuntos***, comecem por ***A ∩ B ∩ C***, depois pelas intersecções que envolvem os ***conjuntos dois a dois***.

E fiquem bem atentos a essa fórmula, ela resolve grande parte das questões sobre esse assunto, ok?

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

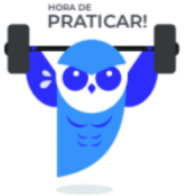
Agora, é praticar bastante as questões sobre o tema, vamos a elas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Questões - CEBRASPE

Q.01 (CESPE / Analista do Seguro Social / 2016)

Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de idade foi dividida nos seguintes dois grupos:

A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e

B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas).

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou fumante ou ambos (diabética e fumante).

A população do grupo B é constituída por três conjuntos de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram (não fumantes).

Com base nessas informações, julgue o item.

Se, das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são diabéticas, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não são fumantes.

CC – CERTO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

EE – ERRADO

Comentários:

Vejam que o examinador só nos pede que trabalhemos com as informações do grupo A.

n (A) =400

Destas 400 pessoas, 280 são fumantes e 195 diabéticas.

Então, temos que ***75 pessoas*** são diabéticas e fumantes (475 – 400).

Agora, para acharmos apenas as pessoas que são diabéticas, basta diminuirmos das 195 diabéticas as 75 pessoas que também são fumantes.

195 – 75 = 120

Essas 120 pessoas são apenas diabéticas.

Podemos responder essa questão dessa forma:

$$n\ (F\ U\ D) = n\ (F) + n\ (D) - n\ (F \cap D)$$

n (F U D) = 400 (total de pessoas do grupo A)

n (F) = 280 (total de fumantes)

n (D) = 195 (total de diabéticos)

Chegaremos ao mesmo caminho. Ainda, podemos resolvê-la por Diagrama de Venn.

Gabarito: Certo

Q.02 (CEBRASPE / Técnico Tributário da Receita Estadual – SEFAZ-RS / 2018)

Em determinado dia, os órgãos responsáveis atenderam 50 contribuintes para resolver pendências relativas ao IPTU, ao IPVA e a outros tributos. Sabe-se que foram atendidos:

- ✓ ***18 contribuintes com pendências de IPTU;***
- ✓ ***23 contribuintes com pendências de IPVA;***
- ✓ ***8 contribuintes com pendências de IPTU e IPVA.***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Nesse caso, a quantidade de contribuintes atendidos cujas pendências não se referiam a IPTU nem a IPVA foi igual a:

a) 15.
b) 17.
c) 25.
d) 9.
e) 10.

Comentários:

Inicialmente, a questão nos informou que ***50 contribuintes*** foram atendidos. Dentre eles, alguns sobre pendências do IPTU, uns com pendências no IPVA, outros com pendências em ambos os tributos e, por último, alguns com pendências diversas.

n (IPTU) = 18
n (IPVA) = 23
n (IPTU e IPVA) = 8, sabemos que esse conjunto se referente a intersecção entre aqueles com pendências nos dois tributos ao mesmo tempo e pode ser assim representado:

$$n\ (IPTU \cap IPVA) = 08$$

Jogando na fórmula, temos:

$$n\ (A\ U\ B) = n\ (A) + n\ (B) - n\ (A \cap B)$$

$$n\ (IPTU\ U\ IPVA) = n\ (IPTU) + n\ (IPVA) - n\ (IPTU\ e\ IPVA)$$

$$n\ (IPTU\ U\ IPVA) = 18 + 23 - 8 = 33$$

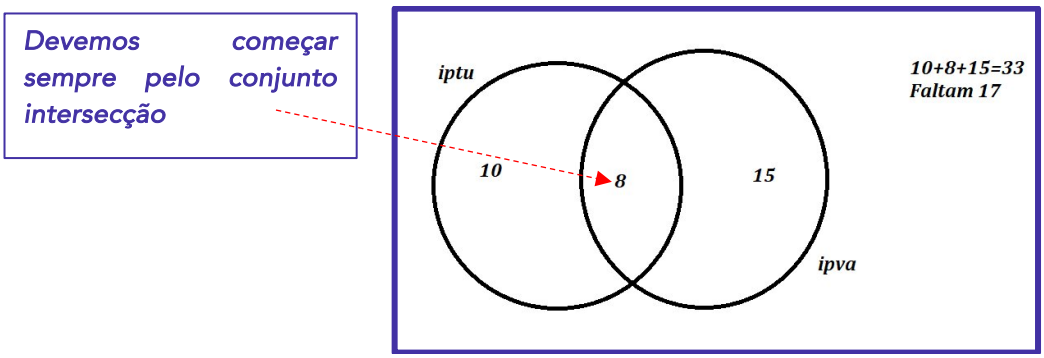
Vejam que, dentre os 50 contribuintes atendidos, 33 foram resolver problemas envolvendo IPTU ou IPVA, portanto, aqueles que foram resolver problemas diversos será dado por:

= 50 – 33 =

= 17 contribuintes =

Essa solução também poderia ser feita pelo *Diagrama de Venn*:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Gabarito: B

Q.03 (CEBRASPE / Profissional Petrobrás / 2023)

Acerca da teoria dos conjuntos, julgue o próximo item.

Para três conjuntos, A, B e C, não vazios, se A está contido em B e se C não contém B, então C também não contém A.

C – Certo
E – Errado

Comentários:

Nessas questões que contém afirmações, precisamos apenas mostrar um contra exemplo para torná-la falsa, ok?

- Se ***A está contido em B*** significa que ***todo e qualquer elemento de "A" também é de "B".***

Exemplo:

A = {0, 1, 2}
B = {0, 1, 2, 3, 4}

- Se ***C não contém B***, então existe ***pelo menos um elemento "B" que não está em "C".***

Exemplo:

A = {0, 1, 2}
B = {0, 1, 2, 3, 4}

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

C = {0, 1, 2, 3, 5, 6}

Vejam que no exemplo temos que "C" não contém "B" porque o elemento 4, que é de "B", não pertence a "C", ok?

Porém, temos que "A" está contido em "C" ou ainda "C" contém "A". Logo, a nossa alternativa está errada.

Gabarito: Errado

Q.04 (CEBRASPE / Técnico – TRT 8ª / 2023)

Ao classificar 80 processos a fim de distribuí-los às áreas competentes para tratamento, um técnico judiciário verificou que, devido aos diversos critérios de classificação, 45 dos processos poderiam ser distribuídos ao setor A, 55 ao setor B e 15 a nenhum desses dois setores. Na situação hipotética precedente, a quantidade de processos que poderiam ser distribuídos a qualquer um dos setores A ou B é igual a

- ***a) 10.***
- ***b) 30.***
- ***c) 35.***
- ***d) 40.***
- ***e) 65.***

Comentários:

- Há um total de 80 processos
- n (A) = 45
- n (B) = 55
- nem A nem B = 15 processos, ou seja, 65 processos (80 – 15) são de "A" ou "B".

Logo, o gabarito deveria ser 65 (alternativa "E").

Entretanto, o gabarito dessa questão até então (28/08/23) foi mantido na alternativa "C" considerando a intersecção entre os conjuntos "A" e "B", e não a união "A" ou "B".

Na teoria dos conjuntos, o conectivo "OU" representa a união entre os conjuntos. CEBRASPE sendo CEBRASPE...querendo mudar a matemática...rsrs

Caso o candidato quisesse usar a fórmula, faria da seguinte maneira:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$n\ (A\ U\ B) = n\ (A) + n\ (B) - n\ (A \cap B)$$

$$n\ (A\ U\ B) = n\ (A) + n\ (B) - n\ (A \cap B)$$

$$n\ (A\ U\ B) = 45 + 55 - 35 = 65$$

Gabarito: C

Q.05 (CEBRASPE / Técnico – TJ -CE / 2023)

Considere-se que um grupo de 50 servidores de um tribunal tenha sido selecionado para realizar cursos de aperfeiçoamento e que cada pessoa desse grupo faça pelo menos um dos seguintes dois cursos: gestão de projetos e ciência de dados. Nessa situação hipotética, se 29 pessoas fizerem ambos os cursos e 37 pessoas fizerem pelo menos o curso de gestão de projetos, o número exato de pessoas que farão apenas o curso de ciência de dados é igual a:

a) 8.
b) 13.
c) 42.
d) 21.
e) 33.

Comentários:

Vamos aos dados do enunciado:

- n (G *U* C) = 50 servidores
- n (G ∩ C) = 29 servidores (ambos os cursos)
- n (G) = 37 (pelo menos o curso de gestão)

$$n\ (G\ U\ C) = n\ (G) + n\ (C) - n\ (G \cap C)$$

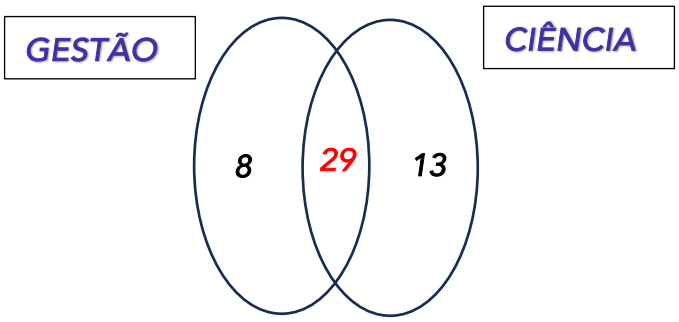
$$50 = 37 + n\ (C) - 29$$

$$n\ (C) = 42$$

Portanto, apenas C será dado por 42 – 29 = 13 servidores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Em formato de diagrama temos:



Gabarito: B

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Questões - CEBRASPE

Q.01 (CESPE / Analista do Seguro Social / 2016)

Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de idade foi dividida nos seguintes dois grupos:

A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e

B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas).

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou fumante ou ambos (diabética e fumante).

A população do grupo B é constituída por três conjuntos de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram (não fumantes).

Com base nessas informações, julgue o item.

Se, das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são diabéticas, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não são fumantes.

CC – CERTO

EE – ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Q.02 (CEBRASPE / Técnico Tributário da Receita Estadual – SEFAZ-RS / 2018)

Em determinado dia, os órgãos responsáveis atenderam 50 contribuintes para resolver pendências relativas ao IPTU, ao IPVA e a outros tributos. Sabe-se que foram atendidos:

- ✓ *18 contribuintes com pendências de IPTU;*
- ✓ *23 contribuintes com pendências de IPVA;*
- ✓ *8 contribuintes com pendências de IPTU e IPVA.*

Nesse caso, a quantidade de contribuintes atendidos cujas pendências não se referiam a IPTU nem a IPVA foi igual a:

a) *15.*
b) *17.*
c) *25.*
d) *9.*
e) *10.*

Q.03 (CEBRASPE / Profissional Petrobrás / 2023)

Acerca da teoria dos conjuntos, julgue o próximo item.

Para três conjuntos, A, B e C, não vazios, se A está contido em B e se C não contém B, então C também não contém A.

C – Certo
E – Errado

Q.04 (CEBRASPE / Técnico – TRT 8ª / 2023)

Ao classificar 80 processos a fim de distribuí-los às áreas competentes para tratamento, um técnico judiciário verificou que, devido aos diversos critérios de classificação, 45 dos processos poderiam ser distribuídos ao setor A, 55 ao setor B e 15 a nenhum desses dois setores. Na situação hipotética precedente, a quantidade de processos que poderiam ser distribuídos a qualquer um dos setores A ou B é igual a

a) *10.*
b) *30.*
c) *35.*
d) *40.*
e) *65.*

Q.05 (CEBRASPE / Técnico – TJ -CE / 2023)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Considere-se que um grupo de 50 servidores de um tribunal tenha sido selecionado para realizar cursos de aperfeiçoamento e que cada pessoa desse grupo faça pelo menos um dos seguintes dois cursos: gestão de projetos e ciência de dados. Nessa situação hipotética, se 29 pessoas fizerem ambos os cursos e 37 pessoas fizerem pelo menos o curso de gestão de projetos, o número exato de pessoas que farão apenas o curso de ciência de dados é igual a:

a) 8.
b) 13.
c) 42.
d) 21.
e) 33.

Gabarito - CEBRASPE

1	2	3	4	5
CC	B	EE	C	B

CC – CERTO

EE – ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.